

产品服务系统共生设计理论与方法

张在房, 樊蓓蓓

(上海大学 机电工程与自动化学院, 上海 200444)

摘要:针对具有多主体、产品与服务共生特征的产品服务系统设计困难问题,首次将共生理念引入产品服务系统设计,突破传统设计理论的单边串行为多边并行设计模式,提出产品服务系统共生设计理论与方法。为保证异质异构产品服务建模的多样性和一体化,基于超网络提出产品服务系统共生建模方法,并建立共生特征和共生吸引模型,以驱动设计要素的跨层转化。采用意图—模型—参数的协同架构确定共生设计参数域,通过统筹共生关系和竞争地位来构建多样化设计博弈模型,均衡产品服务系统的共生设计。提出产品服务系统生长动力学,建立产品服务系统性能生长估计模型,以保障产品服务系统使用结果的可靠性。通过数控机床产品服务系统的初步应用,验证了所提方法的可行性和有效性。

关键词:产品服务系统;共生设计;共生关系;设计博弈;生长估计

中图分类号:TH122;TP391

文献标识码:A

Theory and method for product service system symbiosis design

ZHANG Zai fang, FAN Beibei

(School of Mechatronic and Automation Engineering, Shanghai University, Shanghai 200444, China)

Abstract: Product service system has the characteristics of multi-agent, product and service symbiosis, and the existing design theory and method are difficult to deal with it effectively. The symbiosis concept was innovatively introduced into product service system design, which replaced the traditional design theory of "unilateral serial" to "multilateral parallel" design mode. Product service system symbiosis modeling was proposed by using super networks, which could ensure the diversity and integration of heterogeneous product and service modeling. Symbiotic characteristics and symbiotic attraction models were established to drive the cross layer transformation of design elements. Symbiotic design parameter domain was identified using intention-model-parameter collaborative architecture. Diversified design game model was proposed by integrating symbiotic relationships and competitive positions for realizing symbiotic design equilibrium of product service system. Growth dynamics of product service system was proposed for establishing performance growth estimation model, which could ensure the using reliability of product service system. The proposed method was validated by applying a product service system of numerical control machine.

Keywords: product service system; symbiotic design; symbiotic relationship; design game; growth estimating

0 引言

制造业与服务业相互交叉和融合,不但为制造业在一系列技术、市场等领域增添了竞争优势,而且能够帮助制造企业更好地满足客户个性化需求,产

生更高利润并降低环境影响。在工业界,从工程机械、能源动力、汽车电子,到海装、航空、机器人等产业,均逐步或已经走上服务型制造转型发展的道路。为有效应对这一转变,产品服务系统(Product Service System, PSS)应运而生。作为服务型制造的前

收稿日期:2020-10-28;修订日期:2020-12-04。Received 28 Oct. 2020; accepted 04 Dec. 2020.

基金项目:国家自然科学基金资助项目(52075312)。Foundation item: Project supported by the National Natural Science Foundation, China (No. 52075312).

沿理念,PSS整合供应商、制造商、服务商等产业链上的多方主体,从全生命周期维度为客户提供产品与服务集成的整体解决方案,在学术界和企业界受到了越来越广泛的重视,并开展了大量理论方法研究与工程应用实践^[1]。

服务和多主体的融入,在提升解决方案多样化与竞争性的同时,也构成了更加复杂的设计空间。传统的设计理论方法,如TRIZ理论、公理化设计等,已逐步推广到PSS设计中。现有研究与应用多是将产品设计理论方法拓展,兼顾服务设计特点而提出的产品与服务融合或集成设计方法。受限于固有的功能驱动、实体建模等本质特性,传统理论方法很难有根本性的突破,而且不能从PSS本质特征出发来构建适配的PSS设计体系^[1]。PSS在本质上是共生系统,主要表现为:

(1)多主体共生主体包括客户、制造商、售后服务商、销售服务商、金融服务商、运营服务商、社会环境等。这些主体以产品或服务为载体,通过共同作用参与PSS的全生命周期,进而呈现出多样化共生的特点,形成主体共生环境。对于不同的PSS,参与主体可能不同,如果为相同主体,则其参与度可能不同,主体的合作地位与参与策略也可能不同。

(2)产品服务共生PSS具有生产与消费分离性(产品),以及生产与消费同时性(服务)的“二象性”特点。产品与服务是两类典型的异质异构对象,二者相互作用,在生命周期内满足客户的使用需求。一方面,产品与服务相互依赖、相互作用,形成PSS;另一方面,产品和服务随着使用与系统外的物质、能量、信息等要素进行流动,其性能或状态不断变化,呈现出“使用结果”导向下的共同“生长”现象,构成异质共生系统。

共生是PSS的存在状态和发展动力,其基于价值共创形成相互作用、彼此依赖、共同发展关系,是决定PSS在生命周期内能否有效满足客户需求、实现客户价值的关键。通过产品与服务相互作用和合作竞争,形成共生均衡的PSS,能够有效满足客户需求、创造客户价值,价值共创是PSS的外部性,共生是其内部性。因此,PSS是以共生为基本组织形式贯穿其整个生命周期,共生是设计基点也是过程,表现出产品与服务在生命周期共存下的互相依赖、合作竞争和共同生长。

显然,现有研究和应用多以融合、集成或统一作为关联纽带来应对产品、服务及其支撑主体,将产品

设计理论或服务理论方法拓展到PSS,构建形式上的一体化集成设计体系,仍难以统筹多主体与产品和服务间的复杂作用关系及PSS的量化均衡,以至于无法有效实现优化的PSS方案来满足客户需求,从而实现共同价值。以共生为基石,研究PSS的共生理、共生建模、共生设计与生长估计方法,形成PSS的共生设计理论、方法与应用研究体系,成为突破现有设计理论方法的局限性,有效解决当前设计领域问题的重要途径。

1 产品服务系统设计进展

通过参考公开发表的文献数量和期刊广泛度,并结合文献研究内容和深度来看,PSS研究大致经历了3个发展阶段:①上世纪末到2006年,为概念提出与内涵阐述阶段,文献研究主要聚焦于概念提出、内涵阐述和案例总结,部分涉及体系架构方面,不但发表的文献数量少,而且期刊相对集中,以Journal of Cleaner Production等为主要期刊;②2007年到2011年,为初步发展阶段,文献研究开始拓展到PSS的体系、架构和运作等多方面,发表数量大幅增加,期刊开始扩展,国内文献报道逐渐增多,这一时期从研究思路、理论体系和决策方法等方面开始探讨PSS的设计问题;③2012年以后,为蓬勃发展阶段,文献研究开始从各个角度深入展开,包括价值探讨、运作机理、支撑网络、系统设计、设计实现和决策方法等,发表数量激增,广泛见诸于设计、制造、服务、管理、商业等相关领域的中外学术期刊。下面在简要综述PSS概念内涵与构成的基础上,重点总结现有PSS设计体系、设计方法、支撑工具/系统等方面的研究进展。

(1)PSS概念与构成 Goedkoop等^[2]从以产品与服务市场化组合来满足客户需求的角度,首次正式提出PSS的定义,这一定义逐步发展为由产品、服务及其支持网络或基础设施组成的系统^[3]。PSS是一种利益主体间的系统化新型关系,能够带来经济增长点和资源优化模式^[4],其通常分为产品导向、功能导向和结果导向3种类型^[5],结果导向型是完全符合制造服务化的实现模式。在PSS构成方面,有学者提出面向产品生命周期的体系^[6]、数字化/网络化的结构体系^[7-8]和工业PSS(IPS2)体系^[9]等。

(2)PSS设计框架或体系 Alonso-Rasgado等^[10]提出包括概念生成、系统辨识和集成设计过程的支持架构;Kim等^[11]给出PSS的基本设计过程及

其功能建模思路;Baxter 等^[12]给出 PSS 设计的知识管理系统等;Zhang 等^[13]提出基于需求域、功能域和结构域的设计体系,并采用扩展质量屋和物料清单(Bill of Materials, BOM)架构辅助设计过程;Fargnoli 等^[14]提出客户驱动的 PSS 模块化设计;Song 等^[15]提出面向 PSS 定制的设计框架,该框架以模块化为基础,能够根据用户需求灵活变化。

(3)设计方法 Aurich 等^[16]建立了一种面向生命周期的产品服务集成配置模型;Wang 等^[17]提出 PSS 的模块化 BOM 设计方法,将 PSS 划分为功能模块、产品模块和服务模块;Li 等^[18]提出一个支持 PSS 配置设计的双层(服务配置层和产品配置层)协调优化体系,以均衡解决客户满意度和销售利润之间的冲突;Song 等^[19]提出基于粗糙集的 PSS 需求决策方法;Sheng 等^[20]提出 PSS 设计的模块划分方法和组态设计实现;Mourtzis 等^[21]研究了产品服务模块化建模和基于矢量的 PSS 定制程度分析量化方法;Liu 等^[22]提出基于生命周期仿真评价的 PSS 并行设计方法。

(4)在设计支持工具或系统方面 Komoto 等^[23]提出集成生命周期仿真的 PSS 设计工具;Sakao 等^[24]提出一个包括流模型、域模型、情景模型和视图模型的服务产品模型,并开发了辅助设计系统——服务资源管理器(service explorer);Nemoto 等^[25]提出一个用于管理和利用 PSS 设计知识的开发系统,以支持设计人员创建产品和服务集成的组合创意;Zhu 等^[26]利用需求分析和知识管理技术开发了需求驱动的 PSS,并为设计提供支持决策,以满足特定需求;Rondini 等^[27]将混合仿真建模技术作为一种业务流程模拟工具,来有效应对可持续 IPS2 设计,以及评估中的动态性和复杂性;Maleki 等^[28]定义了工业 PSS 的嵌入式传感系统,提出传感本体建模方法来构建工业机械 PSS 智能服务体系;Zheng 等^[29]总结智能 PSS 的现有研究,提出基于混合云的 PSS。

综合来看,传统设计理论方法,如传统产品设计过程划分、公理化设计中的“三个域”体系、产品模块化、配置设计方法等,经过扩展和改进,较多地应用到了 PSS 设计中,同时现有研究工作在理论方法方面为 PSS 设计体系建立、设计过程支撑和系统实现打下了良好的基础。许多研究分析了 PSS 价值共创和商业模式^[30-32],即 PSS 外部性,但缺乏对 PSS 内部本质的提炼,一方面是对共生本质和机理认识

不足,将企业主体的参与模式简单化,设计时多采用制造商进行单一主体实施设计,或者采用制造商—供应商的设计模式,很难有效统筹多主体的利益或决策意见。从系统分析、规划和实施角度而言,主体和产品服务在设计阶段就应当整体规划,充分分析、描述、表达、传递这些要素/主体间的共生关系,才能更好地反映实际问题。

另一方面,对产品与服务“共同”满足客户需求的内在本质挖掘不深,导致外部商业运营一体化但内部设计浮于形式统一(如统一建模、统一映射),设计多采用产品与服务的融合开发或集成配置来应对,导致应用效果不能满足实际需求^[33]。可见,关键不是形式化的统一,而是充分表征异质异构的产品与服务,及其共存下的相互作用与合作竞争关系,并在设计过程中统筹多主体利益,保证设计决策均衡。另外,使用结果存在时间延伸和过程拓展,现在的 PSS 设计体系还不能有效集成或估计未来的运行、维护等环节,并与之形成反馈。

传统的协同优化通过构建产品统一利益下(即面向单一主体或视作单一主体)的设计环境来实现多目标优化决策;双层规划模型(主从关系)通过博弈手段优化设计,并成功应用于供应链和模块化设计^[34]。这些成为本项目设计协同和主体博弈策略的借鉴,而应用于自然界、社会、商业等领域的生态系统理论^[35-36],为本项目在共生理论和共生架构方面提供了借鉴。对于共生 PSS,其组成产品与服务背后的主体不同,则“利益”追求各异,主导地位有别,呈现为合作竞争关系,设计过程既要关注对需求的满足,又要考虑个体利益,即强调个体的同时兼顾群体利益;产品与服务存在交互作用,强调着眼于全生命周期的使用结果导向。因此,需要提出多主体与产品服务共生环境下多样化竞争博弈和生长估计的融合方法论,来实现 PSS 共生设计。

2 产品服务系统共生设计

传统设计理论通常采用从客户需求到功能再到结构的串行映射方式,在配置/决策/优化时考虑供应商和制造商约束,确定设计方案。相对于这种单边串行模式,提出多边并行 PSS 共生设计体系,将过去的链式多级改变为环形多边,以降低信息传递的层级,同时改变串行过程的往复迭代,采用多主体多要素的并行动态权衡方法。体系架构(如图 1)包括主体层、需求层、特征层、产品服务层,通过层内的

多边协同和层间的吸引迭代实现 PSS 的共生设计和优化。PSS 的共生设计过程包括共生机理分析、共生建模、共生设计和生长估计,以及相应的实现方法与技术。

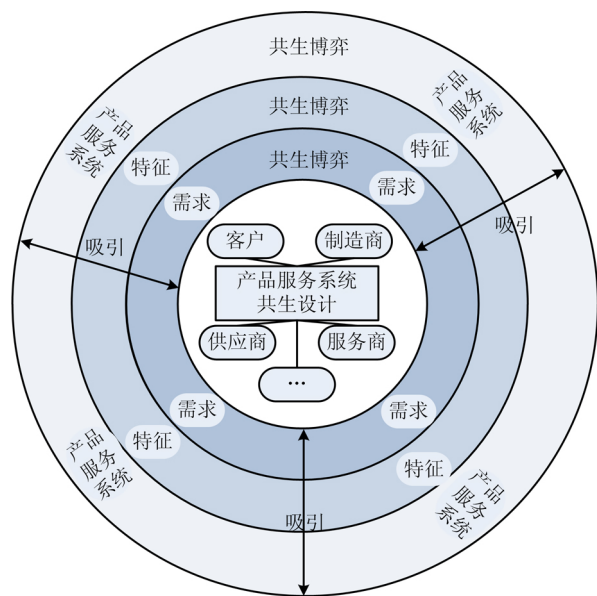


图1 PSS共生设计体系

2.1 共生设计机理

本文参照生态系统理论,围绕 PSS 共生架构来定义共生关系,包括竞争、合作和生长等。共生建模/决策过程可采用德尔菲法、案例推理及规则学习相融合的方法,分类辨识 PSS 要素的多维共生关系。共生关系与常规约束关系的区别在于:共生具有外部性,是指在参数层或模块层进行设计时各要素对外采取的决策策略;常规约束是内部特性决定的外部关系,表现为依赖、互斥等,是参数、模块从内部需求出发,对外作用的关系表达。二者之间没有必然的决定关系,例如发动机与发动机维修服务,二者虽然相互依赖,但其共生关系可以是合作也可以是竞争。对于 PSS 共生设计,共生关系分类如下:

(1)设计竞争 PSS 设计竞争表现为设计主体、设计模块不能共存或共存时对设计资源进行的争夺,如偏害共生、互害共生、寄生,存在于设计主体间、产品内部、服务内部、产品服务之间,以及 PSS 与使用环境之间的竞争采用竞争策略,表现为设计模块/参数竞争(包括性能、成本等)、设计主体的地位竞争和共存竞争。

(2)设计合作 PSS 设计合作指设计主体间、模块间或参数间在共同约束下协同决策形成的设计上的一致利益导向,如互利共生、偏利共生、无关共生

等,表现为模块、参数间采用合作策略的决策协同。例如发动机与发动机维修服务的协同、发动机制造商与减速器制造商以产品为载体的协同优化、金融服务商与制造商的金融服务合作等。

(3)设计生长 PSS 设计生长指随着 PSS 的使用,系统与系统外的物质、能量、信息等进行交换而发生的生长演化,表现形式多样,包括性能退化、维修提升、技术推动的模块改造或更新,商业推动的技术改造等。

考虑客户主体的全生命周期需求,制造商、服务商等主体以产品或服务作为设计载体,根据各自优势形成主体决策定位,并根据智能融合方法获取的共生关系驱动 PSS 共生设计。具体过程是针对 PSS 全生命周期的共生需求,集成共生关系与决策地位构建共生决策模型,通过多次迭代和博弈设计共生均衡的 PSS 方案。在此基础上,提出生长动力学理论方法来分析 PSS 系统随时间变化的性能演化和系统稳健性,然后利用反馈的结果完善 PSS 设计并再次迭代优化。通过上述理论方法,可以构建博弈与生长相融合的共生设计方法论。

2.2 产品服务系统共生建模

(1)共生网络模型

通过定义 PSS 边界划分产品模块和服务模块,其中服务模块包括活动、流程和资源等,并采用能值分析方法,通过统一能值单位将构成要素的多维性能表现纳入同一分析框架。然后从业务模式、结构拓扑、时空分布等角度出发,采用经验总结和数据统计方法分析异质性构成要素之间的相关性,辨识产品模块、服务流程、服务活动等异质异构体内部以及相互之间的多样化关联关系(如结构关系、流程顺序关系、行为关系);采用超网络方法,依据 PSS 方案的模块组成、共生关系和关联关系定义超网络节点,分别匹配产品结构性特点和服务过程性特点,建立产品网络和服务网络,将产品与服务间的多样化关系定义为超边,最终建立 PSS 共生网络模型。

(2)共生特征模型

基于以使用结果为导向的客户、制造商、服务商等多源共生需求,多主体感知和 PSS 特征(包括功能、质量等技术描述),采用结构方程模型 (Structure Equation Model, SEM) 建立面向 PSS 的共生需求——共生特征模型,辨识系统特征对共生需求的作用路径和影响系数。定义外源测量变量(如系统特征)、外源潜在变量(如主体感知、内生潜

在变量、内生测量变量等),以及外源间与内生间的因子载荷矩阵和影响关系,通过“假设—验证—更新—验证”迭代构建结构模型和测量模型,消除变量中存在的矛盾、歧义和冗余,表征用户感知的因果关系并描述主体感知与测量指标之间的一致性关系。利用验证性因子分析检验主体感知与共生需求、系统特征等测量指标关系的密切程度,通过计算因子载荷大小、检验显著性并评价适配度,确定最优共生需求——共生特征 SEM 模型,进而通过载荷因子矩阵、效应度和主体感知估计确定 PSS 共生特征。

(3) 共生吸引模型

PSS 共生设计过程中,各层要素间的共生吸引能够驱动设计对象的跨层转化,为简化讨论,以 PSS 特征层和产品服务层为例介绍共生吸引模型。

以 PSS 共生特征为驱动,通过主体记忆衰减函数和当期综合期望定义主体意愿函数;计算 PSS 模块与共生特征集合的作用矩阵和内生影响,以及二者之间的成本估计,建立共生特征与系统模块间的吸引力表达。通过主体意愿与吸引力叠加计算共生设计的吸引域,形成共生设计模块可选集合。

主体意愿函数

$$H(x, Y) = \sum km(x, t) + \sum h(x, Y), \quad (1)$$

此处有 $\int_0^\infty m(x, t) dt = 1$ 。式中: x 为主体拥有的产品服务模块, $x \in X$; $m(x, t)$ 为主体单次合作记忆; k 为记忆衰减向量; $\sum km(x)$ 为主体历史记忆函数; $\sum h(x)$ 为多目标综合期望函数,包括能力、态度、收益等。

吸引力的基本数学形式为

$$D(x, Y) = \frac{\bigcup f(x, y)}{C(x, Y)}. \quad (2)$$

式中: x 表示产品服务模块集合中的一个, $x \in X$; y 表示共生特征集合 Y 中的一项, $y \in Y$; $f(x, y)$ 为模块 x 对特征 y 的满足度; $C(x, Y)$ 为特征集合 Y 下模块 x 的成本区间估计; $D(x, Y)$ 为特征集合 Y 下模块 x 的吸引力。

共生吸引模型的基本数学形式为

$$G(x, Y) = P(H(x, Y) + D(x, Y)). \quad (3)$$

式中: $P(\cdot)$ 表示参与意愿与吸引力的叠加函数; $G(x, Y)$ 为共生吸引函数。

2.3 产品服务系统的共生设计方法

PSS 共生设计面向多主体、产品与服务的多层次复杂对象,是一个共生博弈的决策过程,本文分别

从共生博弈方法、“系统级—模块级—参数级”协同设计等方面展开研究。

2.3.1 共生博弈方法

共生博弈方法采用品牌、技术、市场、能力等多维度指标辨识多主体的优势、被动或平等地位,确定主体在共生设计中的地位,通过共生关系明确其合作策略。在共生设计吸引域和参数域内,根据对象利益导向定义共生目标和设计约束(如作用约束、成本约束等),集成共生关系与竞争地位建立共生决策模型,然后通过协同优化或博弈迭代得到 PSS 共生均衡设计结果。依据共生对象的合作意愿将 PSS 共生设计分为合作共生设计和竞争共生设计,结合设计地位的不同可进一步划分为平等或不平等合作共生、平等或不平等竞争共生等设计模式。具体的决策模型和决策机制如下:

(1) 合作共生设计

围绕共生目标,设计对象采取共同合作的策略实施共生设计。考虑到设计对象的竞争地位不同(分为优势对象、被动对象或平等对象),存在平等合作或不平等合作,本文分别提出平等合作共生设计方法和不平等合作共生设计方法。不失一般性,下面的共生设计方法模型均从两个对象来论述基本形式。

1) 平等合作共生方法的基本形式如下:

$$\begin{aligned} \max & F(x, y). \\ \text{s.t.} & S(x, y) \leq 0; \\ & J(x, y) \leq 0. \end{aligned} \quad (4)$$

式中: x, y 为决策变量; $F(x, y)$ 为共生目标函数; $S(x, y)$ 和 $J(x, y)$ 分别为两个对象的约束条件。在共生设计域内以共生参数域为约束范围构建约束条件,包括参数约束、作用约束等。

平等对象以合作共生时,根据共生目标函数以及两个对象的约束条件共同做出决策。在此情境中,两个对象的利益一致,即注重整体目标而非个体目标,其决策过程演变为共同约束下共生目标的协同优化。

2) 不平等合作共生方法的基本形式如下:

$$\begin{aligned} \max & F(x, y). \\ \text{s.t.} & S(x, y) \leq 0. \end{aligned} \quad (5)$$

其中 y 是下面问题的解:

$$\begin{aligned} \max & f(x, y). \\ \text{s.t.} & J(x, y) \leq 0; \\ & s(x, y) \leq 0. \end{aligned}$$

式中: x, y 为决策变量; $F(x, y)$ 和 $f(x, y)$ 分别为优势对象和被动对象的目标函数; $S(x, y)$ 和 $s(x, y)$ 均为优势对象的约束条件, 此处 $s(x, y)$ 是 $S(x, y)$ 的全集或子集; $J(x, y)$ 为被动对象的约束条件。

不平等对象以合作共生时, 根据共生目标做出决策。其中, 优势对象根据自身目标和约束条件首先做出决策, 被动对象根据优势对象的决策结果、自身约束及部分或全部优势对象的约束做出被动决策, 并反馈给优势对象, 形成迭代优化, 从而获得优化解。该情境中的优势对象占据共生的主导地位, 由于为合作策略, 其可通过自身部分或全部约束参与被动对象的决策过程, 达到控制被动对象决策方向的目的。

(2) 竞争共生设计

设计对象围绕共生目标采取竞争策略, 实施共生设计, 设计模式分为平等竞争和不平等竞争。

1) 平等竞争共生方法的基本形式如下:

$$\begin{aligned} \max & F(f_1(x, y), f_2(x, y)). \\ \text{s.t.} & \max f_1(x, y); \\ \text{s.t.} & S(x, y) \leq 0; \\ & \max f_2(x, y); \\ \text{s.t.} & J(x, y) \leq 0. \end{aligned} \quad (6)$$

式中: x, y 为决策变量; $F(\cdot)$ 为共生目标函数; $f_1(x, y)$ 和 $f_2(x, y)$ 分别为两个对象的目标函数; $S(x, y)$ 和 $J(x, y)$ 分别为两个对象的约束条件。

平等对象以竞争共生时, 围绕共生目标, 分别根据自身约束和个体目标独立做出决策, 通过博弈迭代形成最终的共生决策结果。在这一过程中, 两个对象首先根据各自目标函数和约束做出单独决策, 通过决策结果计算共生目标函数, 设置竞争博弈 Nash 均衡条件进行迭代优化, 获得最终的博弈均衡结果。在此情境中, 两个对象是竞争博弈, 在确保各自利益的前提下, 通过博弈均衡确定共生目标。

2) 不平等竞争共生方法的基本形式如下:

$$\begin{aligned} \max & F(x, y). \\ \text{s.t.} & S(x, y) \leq 0. \end{aligned} \quad (7)$$

其中 y 为下面问题的解:

$$\begin{aligned} \max & f(x, y). \\ \text{s.t.} & J(x, y) \leq 0. \end{aligned}$$

式中: x, y 为决策变量; $F(x, y)$ 和 $f(x, y)$ 分别为优势对象与被动对象的目标函数; $S(x, y)$ 为优势对象的约束条件; $J(x, y)$ 为被动对象的约束条件。

不平等对象以竞争共生时, 根据共生目标函数

做出决策。其中, 优势对象首先根据自身的目标函数和约束条件做出决策, 被动对象根据优势对象的决策结果与自身约束做出被动决策, 并反馈给优势对象。在此情境中, 优势对象占据共生的主导地位, 首先根据自身利益做出决策, 进而影响被动对象的决策, 由于为竞争策略, 优势对象不能控制被动对象的决策。

由于决策变量、状态空间和优化目标众多, 共生博弈模型求解是一个典型的 NP-hard 问题, 可以采用智能化求解策略, 如遗传算法、粒子群优化算法等进行寻优。

2.3.2 产品服务系统共生设计

PSS 共生设计采用递进方式进行整体设计, 该过程划分为系统级、模块级和参数级 3 个层次(如图 2)。每一层级根据要素间的合作、竞争、平等、不平等关系进行细分, 然后匹配不同设计策略和方法来进行共生设计。采用“系统级—模块级—参数级”递进方式建立共生设计架构, 首先建立 PSS 架构, 然后确定模块方案和相关参数进行 PSS 共生设计, 在具体的设计过程中存在平等和不平等的主体地位以及合作和竞争的共生关系, 即形成合作共生—合作共生、合作共生—竞争共生、竞争共生—合作共生、竞争共生—竞争共生等多种融合方式。下面以系统

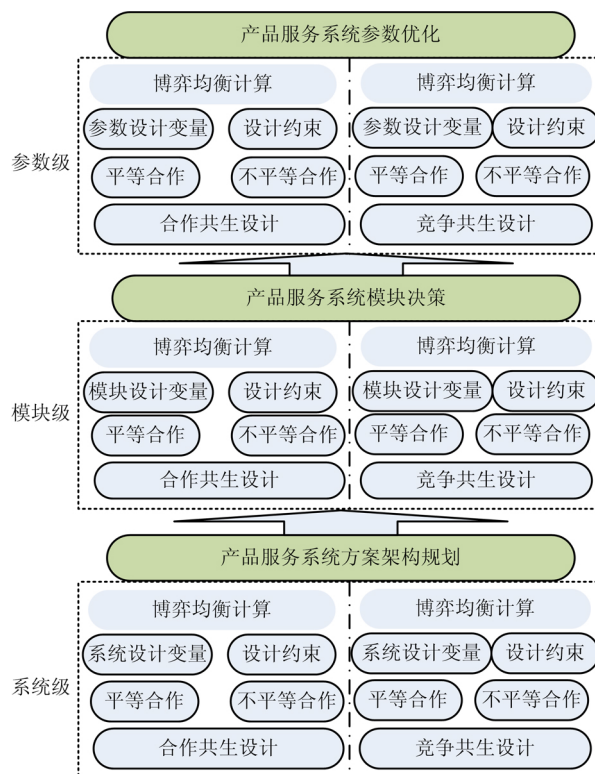


图2 PSS共生设计决策过程

级共生设计展开论述,系统级设计根据不同共生关系和策略分为合作和竞争两种设计模式,模块级或参数级共生设计方法参考系统级设计决策过程。

(1)系统级合作共生设计 根据平等合作共生设计决策,各主体围绕产品服务设计变量,根据全部约束共同进行决策,从而取得优化解,在此基础上建立 PSS 方案架构,确定系统模块功能、性能、数量、接口等;或者根据不平等合作共生设计决策,以优势主体主导设计决策,通过给定约束控制被动主体决策方向,主导建立 PSS 方案架构,最后通过合作共生来确定系统模块。

(2)系统级竞争共生设计 根据平等竞争共生设计决策,各主体独立决策并迭代优化,获得竞争博弈均衡解,进而建立 PSS 方案架构,确定系统模块功能、性能、数量、接口等;或根据不平等竞争共生设计决策,优势主体在考虑被动主体反馈的基础上获得优化解,主导建立 PSS 方案架构。

2.4 产品服务系统设计生长估计

基于共生网络模型和节点动力学,采用复杂网络动力学方法^[37]构建 PSS 共生网络生长模型。生长过程中主要存在的行为或变化有模块或节点增减、模块性能变化、连接边增减、连接关系变化。

网络节点生长中的输入包括关联节点输入和系统外输入:

$$\begin{aligned} u(t) &= (u_1(t), u_2(t), \dots, u_m(t))^T \\ &= KX(t) + LZ(t). \end{aligned} \quad (8)$$

式中: K 为 PSS 网络拓扑结构的外耦合矩阵; L 为输入控制矩阵; $Z(t)$ 为输入控制变量,表示 PSS 与外部的信息交换或能量交换。

通过节点状态、耦合矩阵、关联节点和系统外部变量表达节点增减或性能变化,以及连接边增减或变化。采用变量设计矩阵 Q 表示 PSS 的共生和关联关系,构建网络动力学模型:

$$\begin{aligned} \dot{X}(t) &= Q(AX(t) + Bf(X(t))) + \\ &KX(t) + LZ(t). \end{aligned} \quad (9)$$

基于 PSS 网络动力学,结合共生网络拓扑结构和指标估计系统生长。针对可能的风险(如备件缺货、服务延迟、零部件故障等),基于耗散结构系统理论和蒙特卡洛方法构建稳健性评估算法,将先验概率知识作为评价输入进行系统生长估计,并将估计结果反馈回 PSS 共生设计方案,实现共生设计优化并形成闭环。

3 应用探讨

本文以机床行业为例开展数控机床 PSS 共生设计的初步应用分析,如图 3 所示。围绕某型号数控机床产品梳理数控机床 PSS 的所有参与主体,包括客户、制造商、供应商、服务商等,结合数控机床产品结构、模块和服务过程、资源数据建立数控机床 PSS 超网络模型。基于设计经验和调研辨识多主体之间、PSS 内不同层级要素间的共生关系,细分合作、竞争和平等、不平等类别。采用 SEM 描述共生需求和共生特征,构建共生设计环境。在此基础上,基于数控机床制造商、供应商等等各主体意图和需求,以共生吸引为交互途径,构建数控机床 PSS 模块的共生吸引模型,形成数控机床 PSS 的共生设计可行域。基于本文提出的多样化设计博弈方法,在“参数—模块—系统—产品—服务”间构建共生设计博弈,确定优化的 PSS 方案。通过所提网络动力学模型进行数控机床 PSS 生长估计,并将生长估计结果反馈到 PSS 方案,形成闭环设计,以进一步改善设计方案。由此,在 PSS 共生的每个阶段能够充分考虑相关设计要素和主体,通过充分地设计统筹和博弈分析有效保障设计的可行性、可靠性和合理性,为工程应用提供新的理论支持。

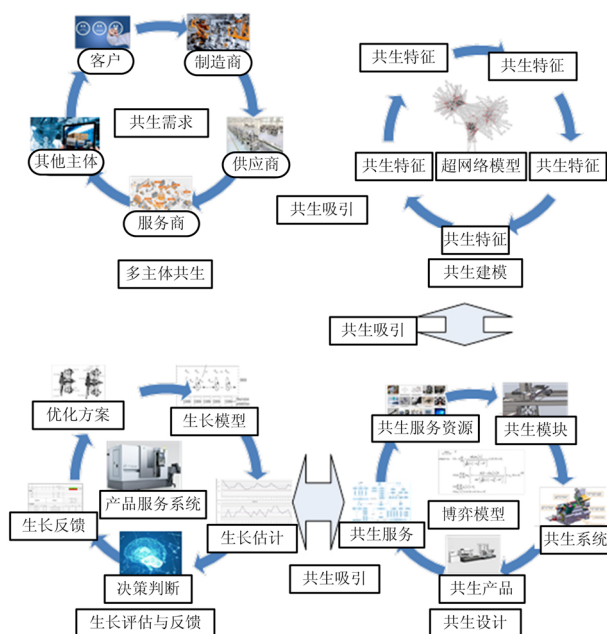


图3 PSS共生设计应用

4 结束语

本文充分讨论了 PSS 的特点及设计本质,在分析总结国内外研究现状的基础上,研究并提出 PSS

共生设计理论与方法。首先构建了 PSS 五层设计体系,包括主体层、需求层、特征层、产品服务层与生长层,通过共生吸引驱动层间转化;然后提出 PSS 共生设计机理、共生模型、共生设计和生长估计的实现方法与技术,解决了共生建模、多样化共生设计博弈和设计生长演化等关键问题,并通过数控机床 PSS 设计进行了初步应用验证。本文突破原有设计理论的单边串行模式,构建了多边并行设计体系,为 PSS 设计提供了新的理论方法与实现技术。

共生设计是基于设计过程相关要素的相互作用、彼此依赖和共同发展关系提出的新模式,数字孪生技术是 PSS 共生设计的有力支撑,其可以通过虚实孪生下的过程演进机制与方法分析 PSS 共生过程,将共生空间从物理空间拓展到虚拟空间。后续将着重研究基于数字孪生技术的 PSS 共生设计体系拓展和技术实现。

参考文献:

- [1] ZHANG Zaifang. Research on conceptual design technology of product service systems driven by customer requirements[D]. Shanghai: Shanghai Jiao Tong University, 2011 (in Chinese). [张在房. 顾客需求驱动的产品服务系统方案设计技术研究[D]. 上海: 上海交通大学, 2011.]
- [2] GOEDKOOP M J, VAN HALEN C J G, RIELE H R M, et al. Product service systems, ecological and economic basics [R]. The Hague, the Netherlands: Ministry of Environment, 1999.
- [3] BAINES T S, LIGHTFOOT H W, EVANS S, et al. State-of-the-art in product-service systems[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture, 2007, 221(10): 1543-1552.
- [4] ANNARELLI A, BATTISTELLA C, NONINO F. Product service system: A conceptual framework from a systematic review[J]. Journal of Cleaner Production, 2016, 139 (15): 1011-1032.
- [5] TUKKER A, TISCHNER U. Product-services as a research field: Past, present and future. Reflections from a decade of research[J]. Journal of Cleaner Production, 2006, 14 (17): 1552-1556.
- [6] AURICH J, FUCHS C, WAGENKNECHT C. Life cycle oriented design of technical product service system[J]. Journal of Cleaner Production, 2006, 14(17): 1480-1494.
- [7] LERCH C, GOTSCH M. Digitalized product-service systems in manufacturing firms: A case study analysis[J]. Research Technology Management, 2015, 58(5): 45-52.
- [8] THEONI P F, FEDERICO A, MARCO P. Digitalservitization in manufacturing as a new stream of research: A review and a further research[M]//GALLOUJ F, DJELLAL F, ed. A Research Agenda for Service Innovation. Gloucestershire, UK: Edward Elgar Publishing, 2018.
- [9] MEIER H, ROY R, SELIGER G. Industrial product-service systems—IPS2[J]. CIRP Annals—Manufacturing Technology, 2010, 59(2): 607-627. DOI: 10.1016/j.cirp.2010.05.004.
- [10] ALONSO-RASGADO T, THOMPSON G, ELFSTRÖM B O. The design of functional(total care) products[J]. Journal of Engineering Design, 2004, 15(6): 515-540.
- [11] KIM Y S, LEE S W, JIN H, et al. Product service systems (PSS) design process and design support system[C]//Functional Thinking for Value Creation: Proceedings of the 3rd CIRP International Conference on Industrial Product Service Systems. Braunschweig, Germany: Technical University of Braunschweig, 2011.
- [12] BAXTER D, ROY R, DOULTSINO A, et al. A knowledge management framework to support product-service systems design[J]. International Journal of Computer Integrated Manufacturing, 2009, 22(12): 1073-1088.
- [13] ZHANG Zaifang, CHU Xuening. A new approach for conceptual design of product and maintenance[J]. International Journal of Computer Integrated Manufacturing, 2010, 23(7): 603-618.
- [14] FARGNOLI M, HABER N, SAKAO T. PSS modularization—A customer driven integrated approach[J]. International Journal of Production Research, 2018. DOI: 10.1080/00207543.2018.1481302.
- [15] SONG Wenyan, SAKAO T. A customization-oriented framework for design of sustainable product/service system[J]. Journal of Cleaner Production, 2017, 140: 1672-1685.
- [16] AURICH J C, WOLF N, SIENER M, et al. Configuration of product-service systems[J]. Journal of Manufacturing Technology Management, 2009, 20(5): 591-605.
- [17] WANG P P, MING Xinguo, KONG F B, et al. Modular development of product service systems[J]. Concurrent Engineering: Research and Applications, 2011, 19(1): 85-96.
- [18] LI Hao, JI Yangjian, CHEN Liang, et al. Bi-level coordinated configuration optimization for product-service system modular design[J]. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems, 2017, 47(3): 537-554.
- [19] SONG Wenyan, MING Xinguo, HAN Yi, et al. A rough set approach for evaluating vague customer requirement of industrial product-service system[J]. International Journal of Production Research, 2013, 51(22): 6681-6701.
- [20] SHENG Zhongqi, XU Tao, SONG Junyou. Configuration design of product service system for CNC machine tools[J]. Advances in Mechanical Engineering, 2015, 7(2): 971720.
- [21] MOURTZIS D, FOTIA S, BOLI N, et al. An approach for the modelling and quantification of PSS customisation[J]. International Journal of Production Research, 2018, 56 (3): 1137-1153.
- [22] LIU Hang, CHU Xuening, XUE Deyi. An optimal concurrent product design and service planning approach through

- simulation-based evaluation considering the whole product life-cycle span [J]. Computers in Industry, 2019, 111: 187-197.
- [23] KOMOTO H, TOMIYAMA T. Systematic generation of PSS concepts using a service CAD tool[M]//Introduction to Product/Service-System Design. Berlin, Germany: Springer-Verlag, 2009.
- [24] SAKAO T, SHIMOMURA Y, SUNDIN E, et al. Modeling design objects in CAD system for service/product engineering [J]. Computer-Aided Design, 2009, 41(3): 197-213.
- [25] NEMOTO Y, AKASAKA F, SHIMOMURA Y. A framework for managing and utilizing product-service system design knowledge[J]. Production Planning and Control, 2015, 26(14): 1-12.
- [26] ZHU Haihua, GAO J, CAI Qixiang. A product-service system using requirement analysis and knowledge management technologies[J]. Kybernetes, 2015, 44(5): 823-842.
- [27] RONDINI A, TORNESE F, GNONI M G, et al. Hybrid simulation modelling as a supporting tool for sustainable product service systems; A critical analysis[J]. International Journal of Production Research, 2017, 55(23): 6932-6945.
- [28] MALEKI E, BELKADI F, BOLI N, et al. Ontology-based framework enabling smart product-service systems; Application of sensing systems for machine health monitoring[J]. IEEE Internet of Things Journal, 2018, 5(6): 4496-4505.
- [29] ZHENG Pai, WANG Zuoxu, CHEN C H, et al. A survey of smart product-service systems; Key aspects, challenges and future perspectives[J]. Advanced Engineering Informatics, 2019, 42: 1-19.
- [30] REIM W, PARIDA V, ÖRTQVIST D. Product-service systems(PSS) business models and tactics—A systematic literature review [J]. Journal of Cleaner Production, 2015, 97: 61-75.
- [31] SÂNIA DA C F, DANIELA C A P, TIM C M, et al. Towards product-service system oriented to circular economy: A systematic review of value proposition design approaches[J]. Journal of Cleaner Production, 2020, 257: 1-16.
- [32] LI Aiqiang, KUMAR M, CLAES B, et al. The state-of-the-art of the theory on product-service systems[J]. International Journal of Production Economics, 2020, 222: 107491.
- [33] ZHANG Zaifang, SHANG Yuliang, SUN Jian, et al. Product service system scheme configuration optimization based on multi objective discrete cuckoo search algorithm[J]. Journal of Computer Integrated Manufacturing Systems, 2017, 23(8): 1774-1786(in Chinese). [张在房, 尚钰量, 孙建, 等. 基于多目标离散布谷鸟搜索算法的产品服务系统方案配置优化[J]. 计算机集成制造系统, 2017, 23(8): 1774-1786.]
- [34] YANG Dong, JIAO Jianxin, JI Yangjian, et al. Joint optimization for coordinated configuration of product families and supply chains by a leader-follower Stackelberg game[J]. European Journal of Operational Research, 2015, 246(1): 263-280.
- [35] SILLIMANB R, HE Qiang. Physical stress, consumer control, and new theory in ecology[J]. Trends in Ecology & Evolution, 2018, 33(7): 492-503.
- [36] BRUCE E, KENDALL B E. Some directions in ecological theory[J]. Ecology, 2015, 96(12): 3117-3125.
- [37] SUN Xijing, SI Shoukui. Complex network algorithms and applications[M]. Beijing: National Defense Industry Press, 2016(in Chinese). [孙玺菁, 司守奎. 复杂网络算法与应用[M]. 北京: 国防工业出版社, 2016.]

作者简介:

张在房(1978—),男,山东临朐人,副教授,博士,博士生导师,研究方向:产品服务系统共生设计、人工智能理论方法、数字孪生与精益生产等, E-mail: zaifangzhang@shu.edu.cn;

樊蓓蓓(1980—),女,新疆乌鲁木齐人,讲师,博士,硕士生导师,研究方向:产品智能设计方法、数字孪生与精益生产等。